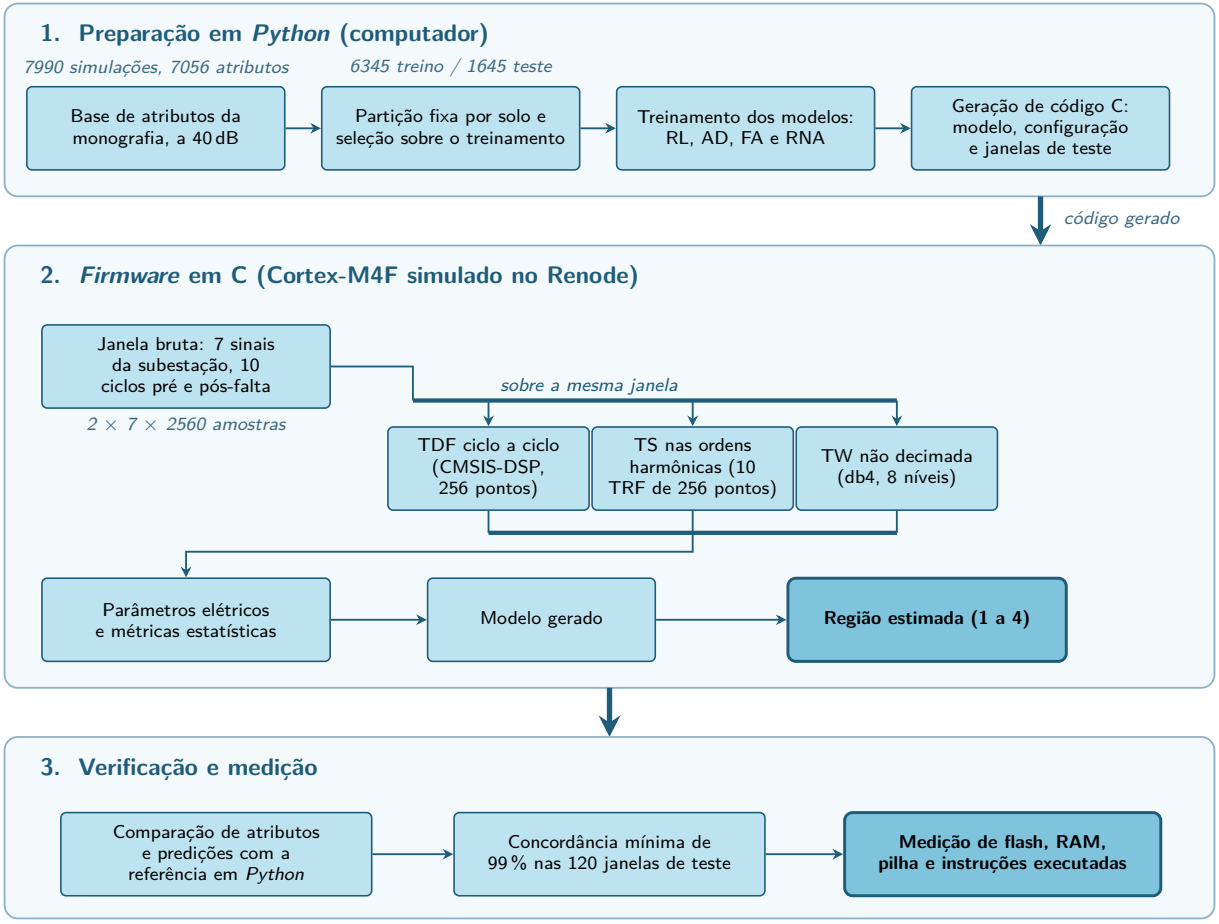

1. Preparação em Python (computador)
7990 simulações, 7056 atributos
6345 treino / 1645 teste
Base de atributos da monografia, a 40 dB
Partição fixa por solo e seleção sobre o treinamento
Treinamento dos modelos: RL, AD, FA e RNA
Geração de código C: modelo, configuração e janelas de teste
código gerado
2. Firmware em C (Cortex-M4F simulado no Renode)
Janela bruta: 7 sinais da subestação, 10 ciclos pré e pós-falta
2 × 7 × 2560 amostras
sobre a mesma janela
TDF ciclo a ciclo (CMSIS-DSP, 256 pontos)
TS nas ordens harmônicas (10 TRF de 256 pontos)
TW não decimada (db4, 8 níveis)
Parâmetros elétricos e métricas estatísticas
Modelo gerado
Região estimada (1 a 4)
3. Verificação e medição
Comparação de atributos e predições com a referência em Python
Concordância mínima de 99 % nas 120 janelas de teste
Medição de flash, RAM, pilha e instruções executadas